

Optimización del Bootstrapping en FHE para la Era Post-Cuántica

Reducción de latencia
mediante Muestreo
Gaussiano Elipsooidal en el
Esquema FINAL

15 DE OCTUBRE, 2024 | INICIATIVA DE SEGURIDAD POST-CUÁNTICA

La Amenaza Cuántica a las Redes Descentralizadas

Era Clásica

Infraestructura Actual (Ethereum)

Basada en Curvas Elípticas (ECC)

- ECDSA (secp256k1)
- Firmas BLS (BLS12-381)
- Esquemas KZG

Segura contra computación clásica.

Era Cuántica

El Impacto de Algoritmo de Shor

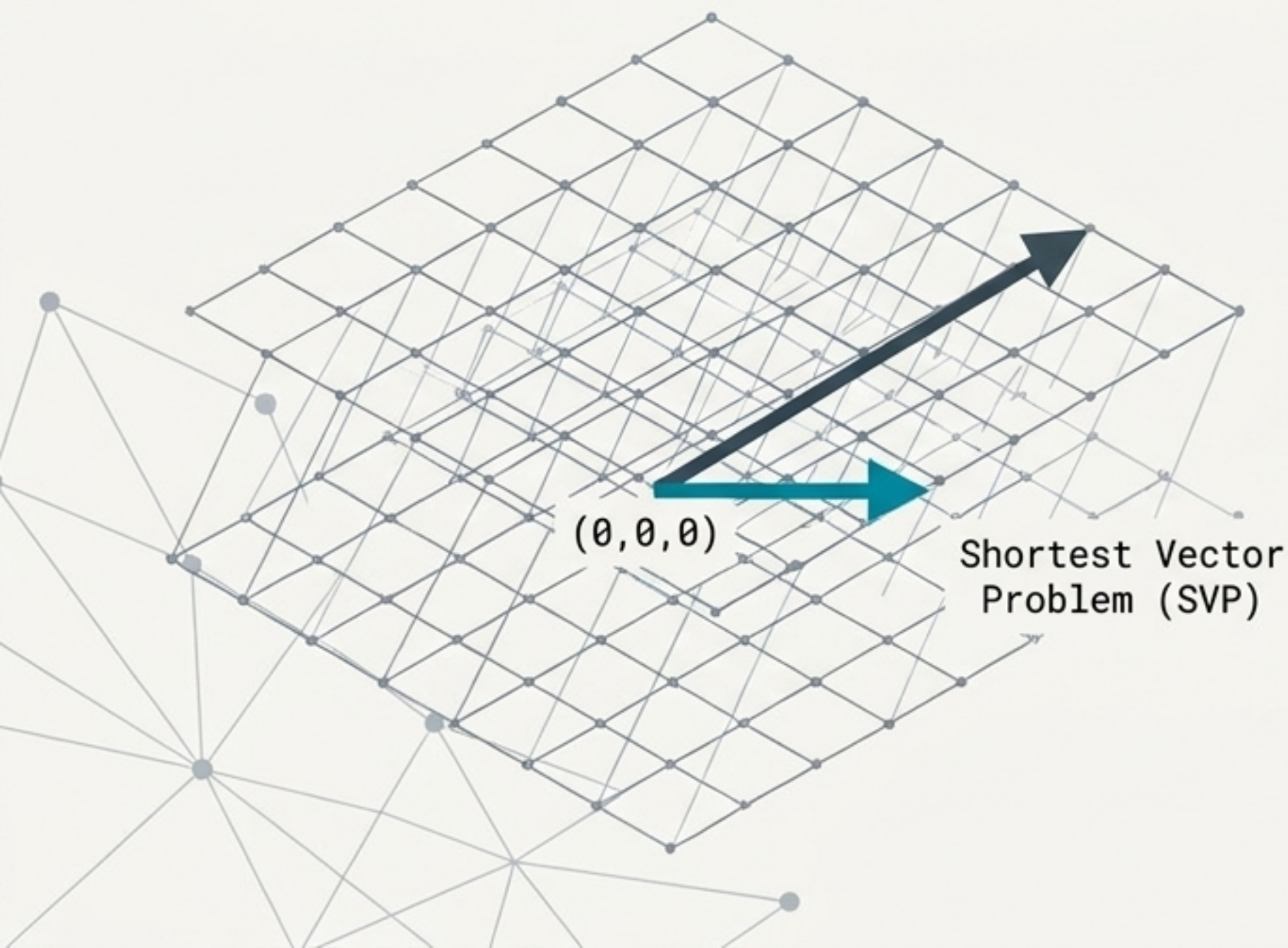
Vulnerabilidad Crítica

Computadoras cuánticas a gran escala podrán resolver logaritmos discretos, exponiendo claves privadas y comprometiendo contratos inteligentes.

Ethereum 3.0 (2027) exige una transición urgente hacia soluciones criptográficas post-cuánticas (PQC).

La Solución PQC: Criptografía Basada en Retículos

A diferencia de ECC, los problemas matemáticos en retículos multidimensionales (como **Learning With Errors - LWE**) son asimétricamente complejos: fáciles de verificar, pero imposibles de resolver, incluso para algoritmos cuánticos.



Resistencia Cuántica

Inmune matemáticamente al algoritmo de Shor.

Versatilidad

Base estructural para pruebas de conocimiento cero (zk-STARKs) y encriptación homomórfica.

Dureza Computacional

Seguridad rigurosamente garantizada por la reducción del peor caso al caso promedio.

El Santo Grial: Fully Homomorphic Encryption (FHE)

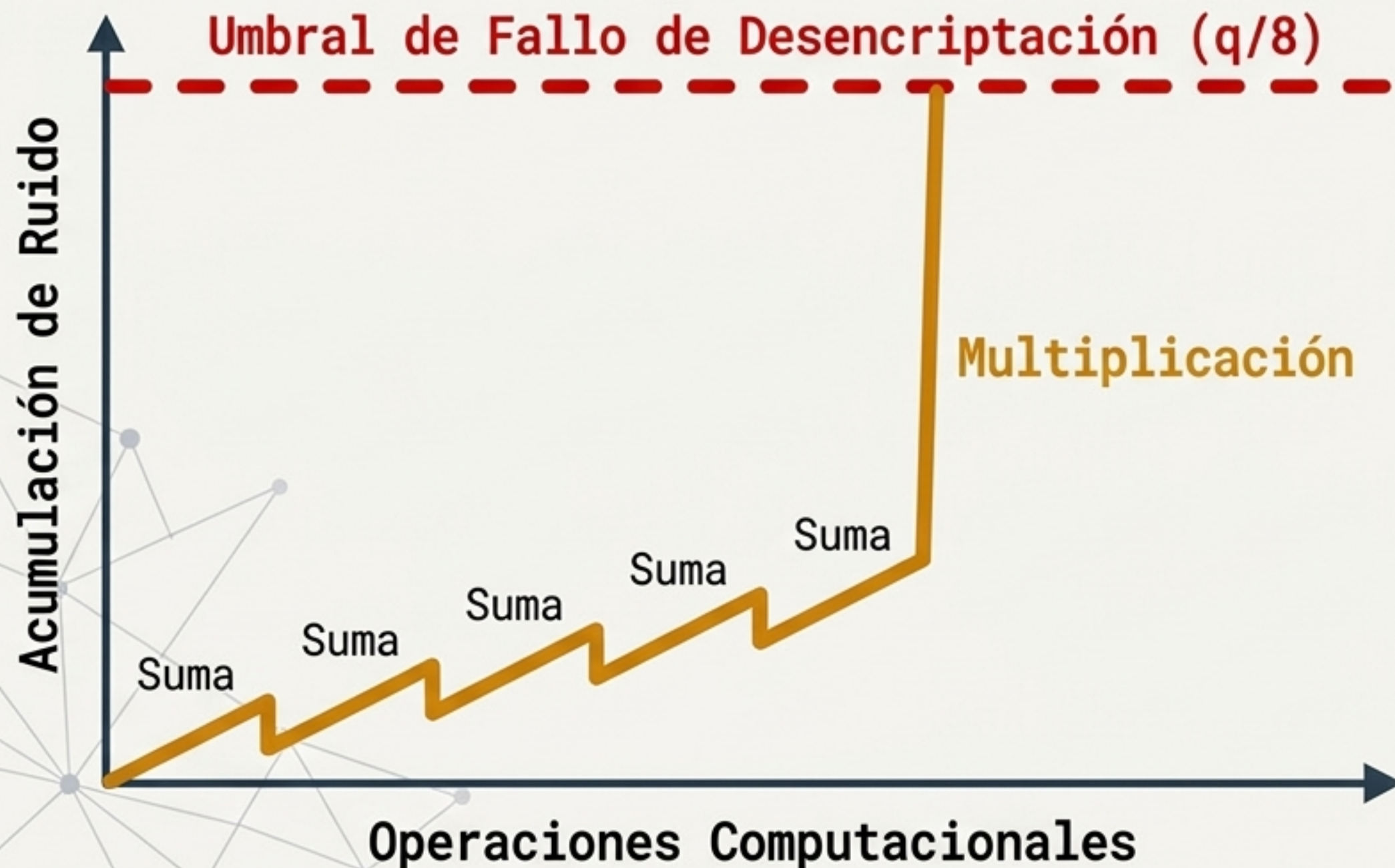
FHE permite evaluar datos encriptados sin jamás desencriptarlos. El resultado de las operaciones en el texto cifrado es idéntico al resultado si se operara en texto claro.



- ✓ **1. Privacidad absoluta durante el procesamiento.**
- ✓ **2. Protección criptográfica del ciclo de vida completo de los datos.**
- ✓ **3. Viabilidad para finanzas confidenciales en blockchains públicas.**

La Fricción Computacional: El Problema del Ruido

Las operaciones homomórficas introducen "ruido" matemático para mantener la seguridad (LWE).

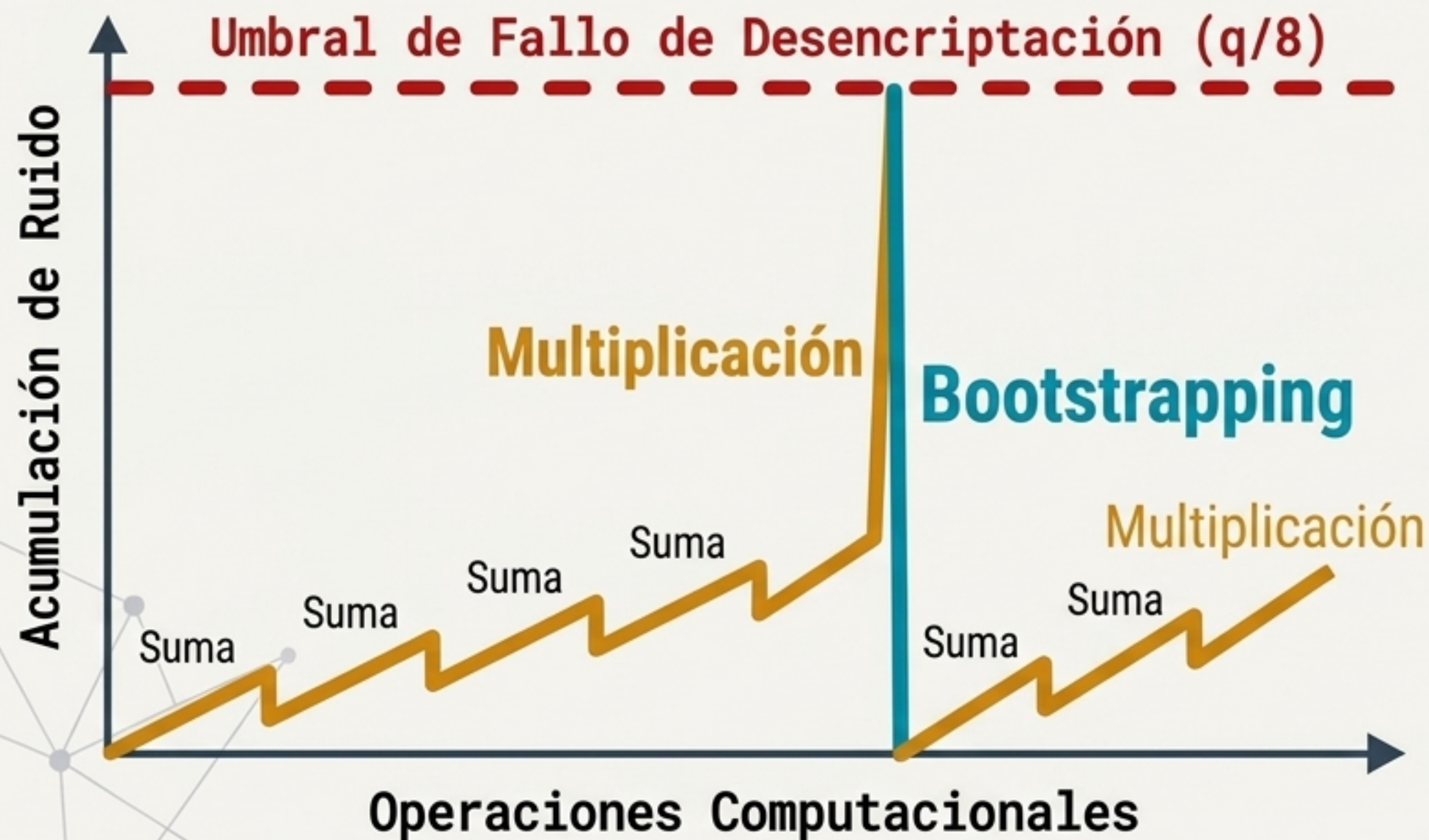


Crecimiento Asimétrico:
Adiciones generan crecimiento lineal; multiplicaciones generan crecimiento explosivo.

Límite de Operabilidad: Si el ruido supera el umbral, el texto cifrado se corrompe irreversiblemente.

El Desafío: ¿Cómo reiniciar el ruido sin exponer la clave privada?

El Botón de Reinicio: ¿Qué es el Bootstrapping?



1. Entrada

Texto cifrado **exhausto** (alto ruido).

2. Circuito de Desenscriptación

Evaluación homomórfica de la función de desenscriptación utilizando una 'Clave de Bootstrapping' pública.

3. Salida

Texto cifrado 'refrescado' (bajo ruido), listo para más operaciones.

Teorema de Gentry: Si un esquema puede evaluar su propio circuito de desenscriptación, se convierte en FHE ilimitado.

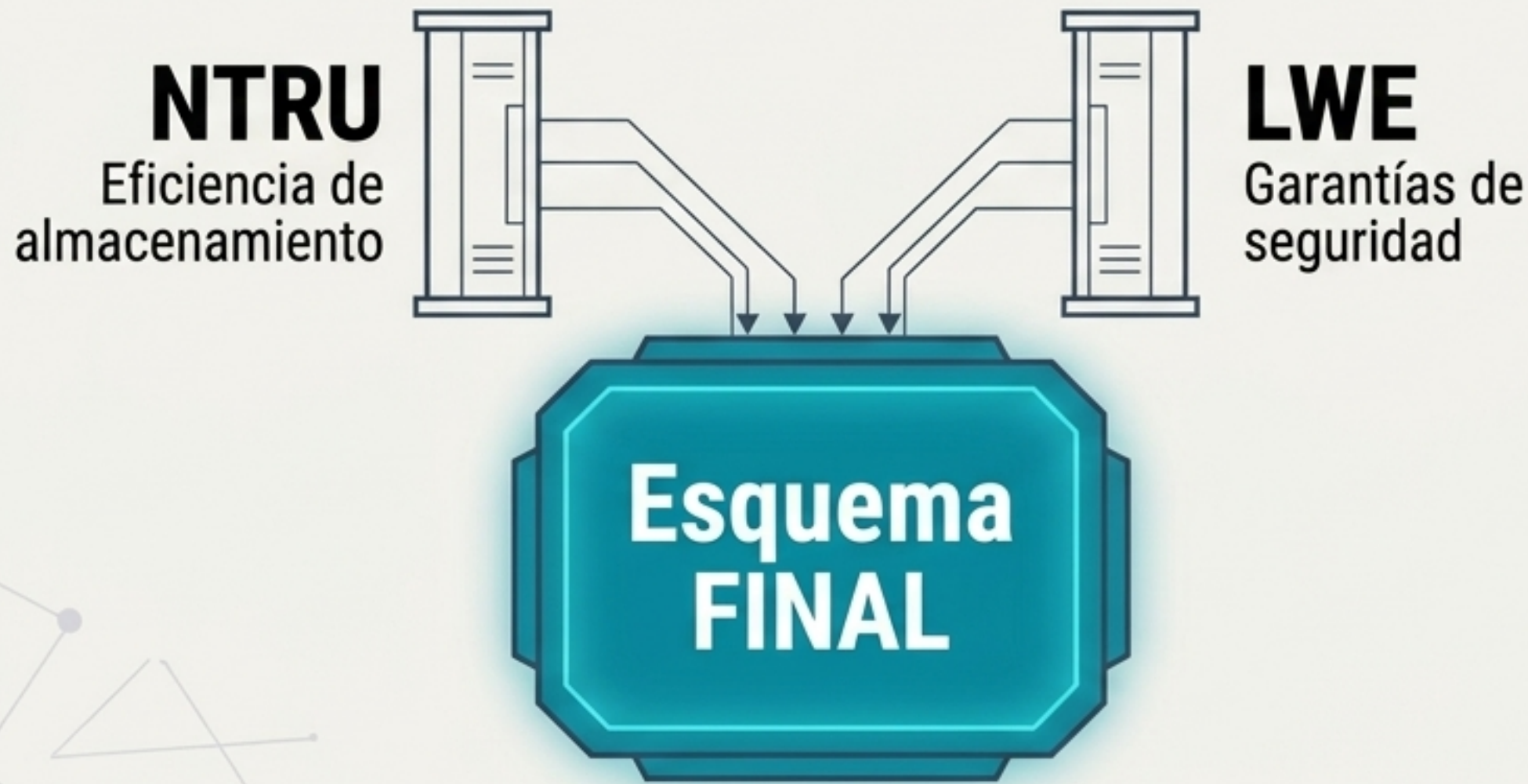
Matriz Diagnóstica de Esquemas FHE

Atributo	BGV / BFV	CKKS	TFHE (Base)
Impacto de Nivel	Sube el nivel	Sube el nivel	Sin niveles (Constante)
Gestión de Ruido	Reduce el ruido	NO reduce el ruido	Reduce el ruido
Latencia de Bootstrap	Alta (amortizada)	Alta (aproximaciones)	Ultra-baja (milisegundos)
Superpoder	Empaquetado (SIMD)	Cálculos con números reales	Bootstrapping Programable

Conclusión: TFHE permite el Bootstrapping Programable, evaluando tablas de búsqueda homomórficas sin costo adicional, ideal para lógicas complejas de contratos inteligentes.

El Esquema FINAL: Arquitectura Híbrida Optimizada

Un esquema FHE avanzado que combina la eficiencia de almacenamiento de NTRU con las garantías de seguridad de LWE, superando la línea base de TFHE.



Performance vs TFHE

+28%

Velocidad

Más rápido en operaciones de bootstrapping.

-45%

Memoria

Claves de rotación ciega y cambio de clave más pequeñas.

Estado Actual: Alta eficiencia teórica, pero aún limitado por la acumulación de ruido durante las multiplicaciones polinomiales internas.

El Cuello de Botella Computacional en FINAL

$$\text{Var}(\text{err}(ct')) \leq \dots \sigma_f^2 \dots + \dots \sigma_g^2$$

⚠ Asimetría de Ruido

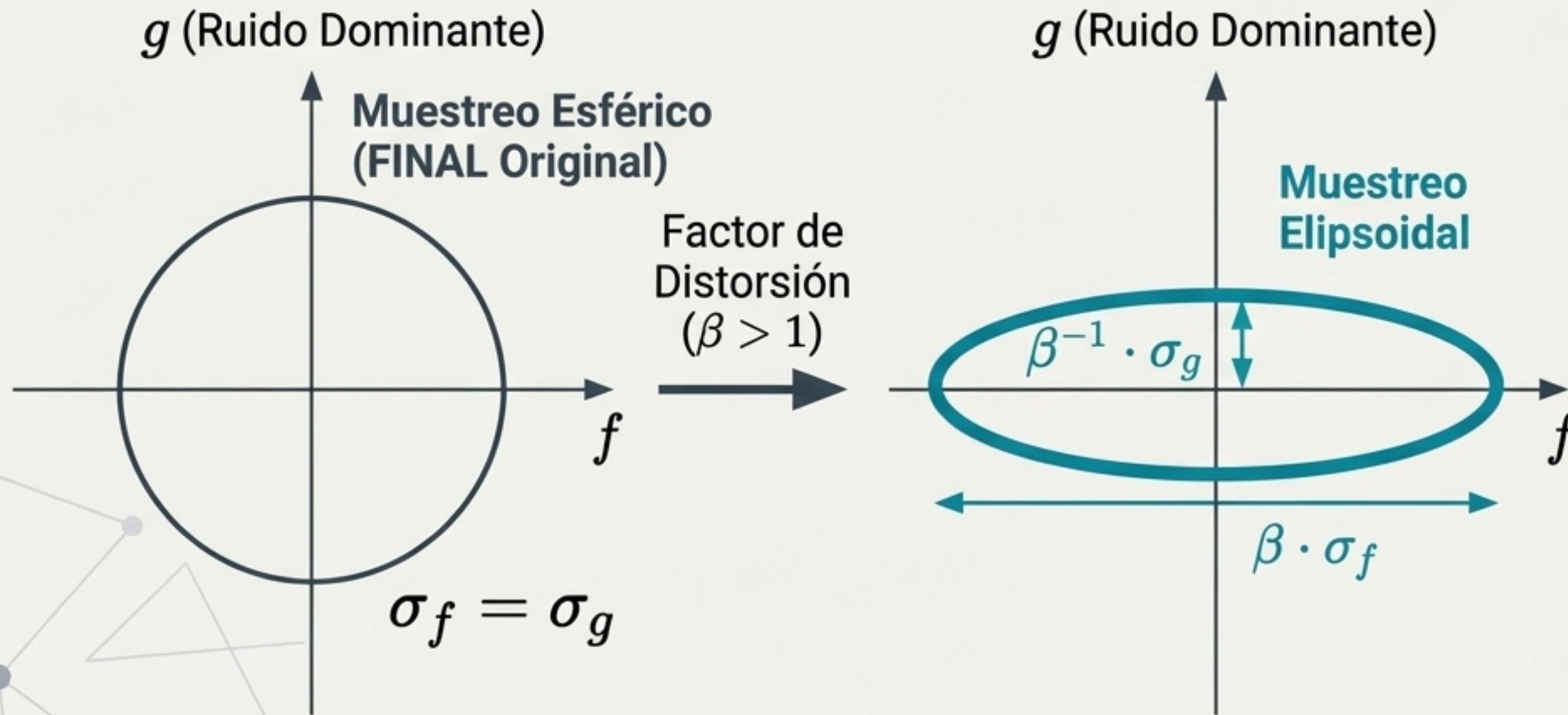
El ruido introducido en el bootstrapping depende exponencialmente más de la desviación estándar de la clave g (σ_g) que de la clave f (σ_f).

⚠ Multiplicaciones de Anillos

Requisito masivo de multiplicaciones polinomiales para evaluar el circuito de descriptación.

La Paradoja Original: En el esquema FINAL estándar, $\sigma_f = \sigma_g$. Reducir ambas afecta la seguridad; mantener ambas genera demasiado ruido computacional.

Innovación Geométrica: Muestreo Gaussiano Elipsoidal

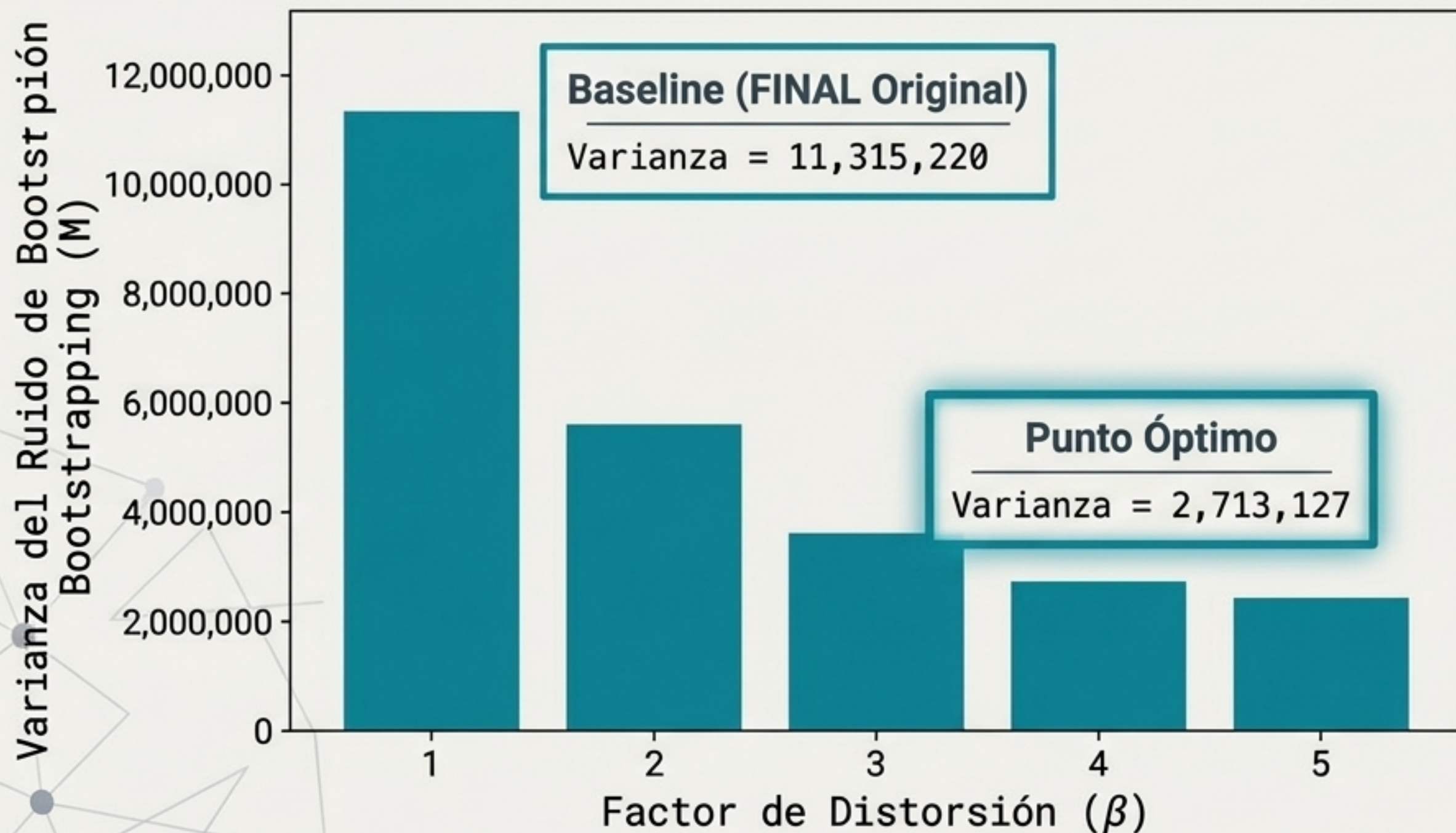


Mecanismo:

- Se expande la muestra de f multiplicando por β .
- Se comprime la muestra de g multiplicando por β^{-1} .

Resultado: Al reducir drásticamente σ_g (el factor dominante), el impacto total del ruido en el bootstrapping colapsa sin requerir cambios en el límite teórico de seguridad.

El Impacto del Factor de Distorsión (β)

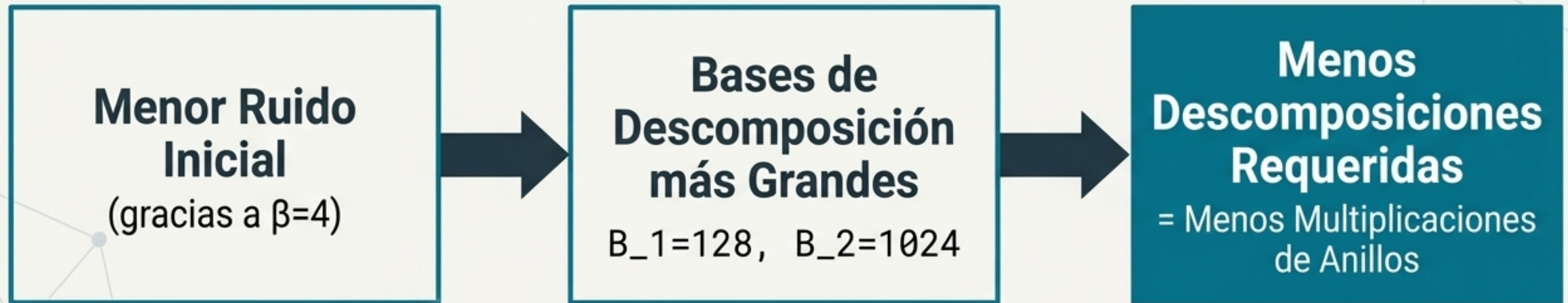


Establecer $\beta = 4$ logra una reducción del 76% en el ruido de bootstrapping.

Incrementar a $\beta=5$ ofrece retornos decrecientes (<1% mejora adicional) y reduce innecesariamente la seguridad de la clave g .

Optimización en Cascada: De Ruido a Latencia

Como el límite superior de ruido no cambia, el espacio “ahorrado” por el muestreo elipsoidal permite relajar los parámetros de descomposición.



**Multiplicaciones Polinomiales
(Original): 3330**



**Multiplicaciones Polinomiales
(Optimizado): 1770**

Rendimiento del Esquema Optimizado

33.3%

Reducción de Latencia

Tiempo promedio de bootstrapping cae de 41.4 ms a 27.6 ms.

47%

Optimización de Memoria

Reducción en la sobrecarga de claves de rotación ciega (basado en multiplicaciones polinomiales).

76%

Supresión de Ruido

Caída en la varianza del error manteniendo el límite térmico intacto ($< q/8$).

Resiliencia Criptográfica: Seguridad vs. Eficiencia



El Riesgo Teórico

Al hacer la clave g más dispersa (β^{-1}), el sistema es teóricamente más susceptible a ataques de recuperación de claves mediante reducción de retículos (algoritmo DBKZ).

Verificación de Datos ($k=60$ posiciones adivinadas)

Línea Base (FINAL) : 163 bits de seguridad
Esquema Optimizado: 156 bits de seguridad

Conclusión: El esquema mantiene una seguridad criptográfica robusta (>128 bits), demostrando que la optimización estructural acelera el sistema sin comprometer su resistencia post-cuántica.

Síntesis: El Motor de la Web3 Post-Cuántica

Capa de Aplicación:
Contratos Inteligentes Web3
(Ethereum 3.0 PQC Roadmap)

Capa de Lógica:
FHE con Bootstrapping Programable
(Framework Zama/TFHE)

Capa Base de Aceleración:
Esquema FINAL + Muestreo
Elipsoidal (MDPI)



El Contexto Histórico:

La encriptación homomórfica fue considerada durante años como demasiado lenta para aplicaciones en blockchains públicas.

El Avance Actual:

Al afinar los parámetros a nivel matemático (Muestreo Elipsoidal), logramos tiempos de ejecución de milisegundos.

Resultado Definitivo: La privacidad absoluta de los datos y la seguridad post-cuántica son ahora computacionalmente viables para la infraestructura descentralizada global.